

NutQUIZ: Kahoot! を用いたコンセプトクイズ

晃華学園中学校高等学校

熊井孝弘

Eric Mazur による概念テスト「ConcepTest」を参考に、ICT 機器を活用して概念テストを授業で実践してみた。

Keyword: Peer Instruction, コンセプトクイズ, Kahoot!

1. はじめに

概念理解を促すための問題（本稿ではコンセプトクイズと呼ぶ）の重要性は、Redish^[1]などによっても指摘されている。その例として、Eric Mazur^[2]による Peer Instruction のための方法「ConcepTest」がある。このコンセプトクイズは、問題を 1 度提示して投票および集計発表を行ったのち、学生に 2 分間ほど話し合いをさせて、再び問題を提示し、再度投票および集計発表を行うコンセプトクイズである。1 度目の出題と 2 度目の出題の中間の話し合いが Peer Instruction の鍵となっている。

筆者の勤務校では 2017 年度より校内 Wi-Fi および共用の iPad40 台が導入された。これらを用いることで、授業内で ICT を活用した「クイズ」の出題ができるようになった。そこで、Kahoot!（カフート）を利用したコンセプトクイズの出題を試みた。

2. Kahoot! について

Kahoot!とは、4 択クイズなどのゲーム性を生かした学習プラットフォームであり、Web サービスとして無料で提供されている^[3]。スマートフォン・タブレット・PC のどれからも利用できる。ブラウザから利用できる^[3,4]が、スマートフォン・タブレットでは専用アプリもある。

Kahoot!を利用してクイズを作成するためには、最初に Kahoot!ホームページ^[3]においてアカウントを作成する必要がある。その上で、アプリまたはブラウザ上で Kahoot!にサインインしてクイズの問題作成を行う。作成した問題はサーバー上に保存される。

クイズを開始すると、出題者の端末がエントリー画面表示になる（図 1）。これを教室のスクリーンに投影する。クイズ中は出題者の端末画面をスクリーンに投影することになる。エントリー画面の上部には Game PIN（クイズごとにランダムに発行される番号）が表示される。生徒は、手元の端末でアプリを開くかブラウザでクイズ参加用 Web ページ^[4]にアクセスし、Game PIN と Nickname（なんでもよい）を入力することでエントリーできる（図 1）。エントリーした生徒の Nickname はエントリー画面中央部に表示される。

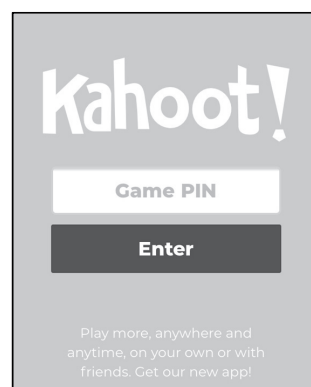


図 1 エントリー受付中の表示例

(左) スクリーンに表示される画面。(右) 生徒の端末に表示される画面。

生徒のエントリーが完了したところで「Start」ボタンを押すと、クイズがスタートする。あらかじめ設定した回答時間の間、クイズがスクリーン画面に表示される(図2)。問題文は画面上部、選択肢は下部に表示される。選択肢は4色に色分けされている。画面中央に画像を表示させることもできる。

なお、問題文はスクリーン画面のみに表示され、生徒の画面には表示されない。生徒の画面に表示されるのは選択肢ボタンのみである。これは生徒の視線を上を保ち、議論をより活発にするための仕掛けであろう。また正解者に対して回答時間に応じたポイントを付与することもできるなど、Kahoot!ではゲーム性を高める工夫が随所でなされている。生徒は「遊ぶ」という姿勢から自然に学習活動に入っていくことができる。

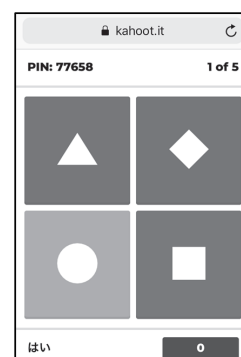
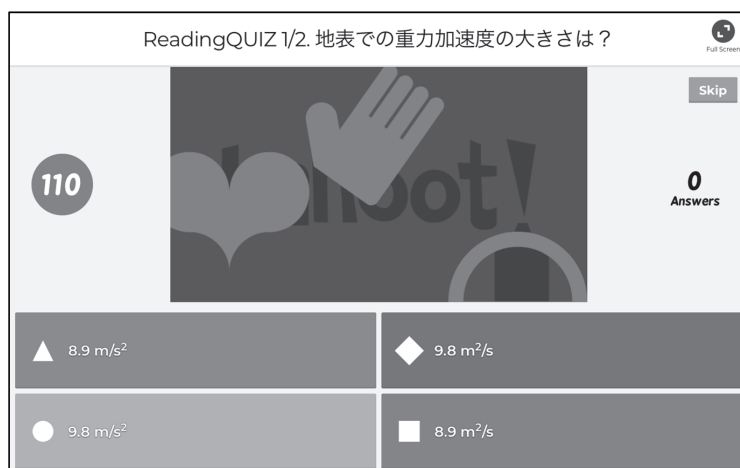


図 2 出題中の表示 (例)

(左) 回答時間中にスクリーンに表示される画面。(右) 生徒の手元の端末に表示される画面。

回答時間が終了するか、全員が回答し終わると、即座に正解および回答の分布がスクリーン画面に表示される（図 3）。正解の選択肢にはチェックがつく。なお、クイズを作成する際に選択肢を 4 つより少なくすることや正解を複数にすることもできる。「Next」ボタンを押すと、生徒のポイントランキング（上位 3 名）が表示され、生徒はここでも盛り上がる。

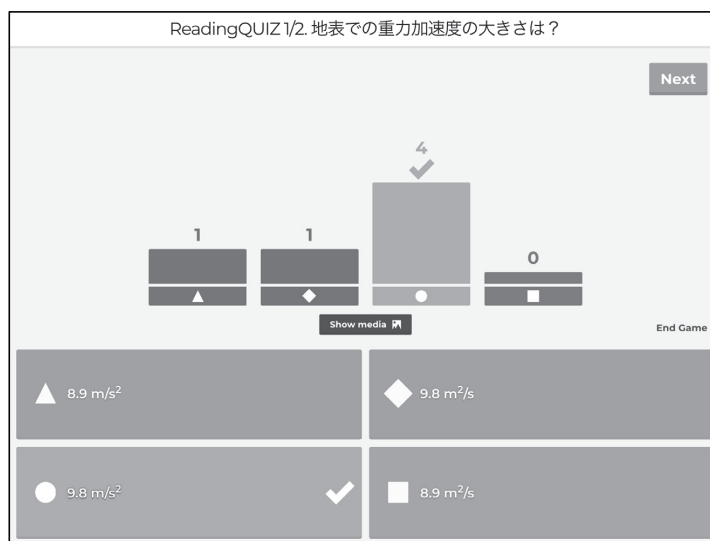


図 3 回答終了後の表示（例）

正解の選択肢にチェックがつき、選択肢ごとの回答者数が表示される。

このように Kahoot!によるクイズは生徒の積極的な授業参加を強く促すはたらきを持っており、Mazur による ReadingQuiz^[2]のように授業の導入として用いることも有効である。

クイズが終了すると、集計結果がサーバー上に保存され、データをダウンロードすることができる。集計結果には選択肢ごとの得票率だけでなく、生徒ごとの集計も出る。

3. コンセプトクイズ出題の実践

Kahoot!を使ってコンセプトクイズを実施するにあたり、クイズの名称を Mazur の「ConceptTest」ではなく「NutQUIZ」（ナットクイズ）という語呂遊びの名称にした。NutQUIZ では文字（?）通り「ナットク」することが大切なので、正解に対するポイント付与は行わないこととした。出題手順は以下の通りである。

- (1) 1 回目の回答では、分布のみ公表する。正解は非公表とする（全ての選択肢に正解チェックをつけておく）。
- (2) 1 回目の回答の後 1～2 分、となり近所の生徒どうしでのディスカッション。
- (3) 2 回目の回答で、分布と正解を公表する。

図 4 は, NutQUIZ の出題例および結果である。高校 2 年物理で慣性力に関する授業の中で, 「見かけの重力」について説明した後に出題した。正解は C である。

この NutQUIZ の有効性は, 1 回目から 2 回目にかけて正答率が明らかに高くなったことから確かめられた。それでもまだ半数以上の生徒が不正解の B を選んでいた。正解を発表した後に演示実験を行い, iPad のスローモーション撮影により結果を確認したところ, 複数の生徒が「なるほどそうか」と納得した様子だった。2 回目の回答で A を選んだ生徒がどのような推論をしたのかは確認できなかった。

なお, 選択肢 A, D への投票が少なかったのは, A, D の水面の様子が非現実的すぎたことに原因があると思われる。今後は A の水面は B よりも少し右下がり, D の水面は C よりも少し右上がりとなるように選択肢を変えて出題する方がよいと思われる。

4. まとめ

筆者がこれまで授業でクイズを行う際, 投票は「挙手」で行っており, 投票率は決して高くなかった。また色分けしたカードを生徒に配付して生徒がカードをあげて投票する方式を試したこともあるが, 投票が 1 つの選択肢に偏りがちであった。これらは, 生徒が投票の際に周りの視線を気にしていることが原因ではないかと思う。それに対して Kahoot! を使うと生徒の投票率が上がった理由は, 投票の匿名性が確保されることにあって考えられる。生徒の積極的な授業参加を促すために, Kahoot! は有効なツールと言えるだろう。

参考文献

- [1] E.F.Redish 著, 日本物理教育学会監訳「科学をどう教えるか アメリカにおける新しい物理教育の実践」丸善出版, (2012).
- [2] E.Mazur, *Peer Instruction: A User's Manual* (Prentice Hall, 1997)
- [3] Kahoot! (サインイン): <https://kahoot.com>
- [4] Kahoot! (クイズ参加): <https://kahoot.it>

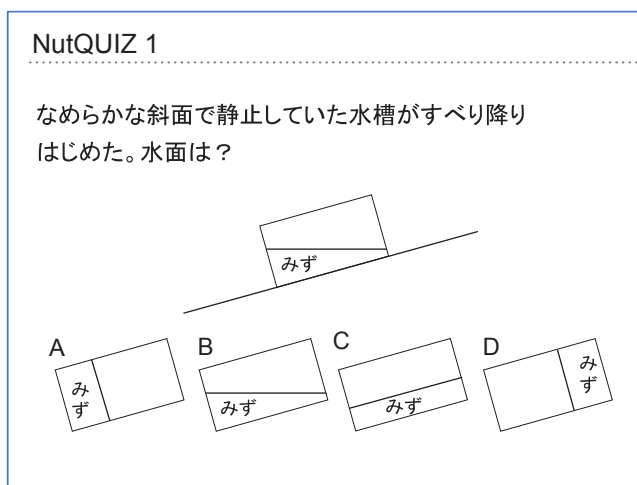


図 4 NutQUIZ 出題例および結果